Aula 4 — Organização de Dados e Normalização: Conceitos

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender a importância de **organizar** os dados.
- Conhecer o conceito de **normalização**.
- Entender por que evitar **redundância**.

Organizar é Preciso

- Dados “jogados” geram **problemas**.
- Organizar = definir **tabelas** e **relações**.
- Base para qualquer banco de dados.

O que é Normalização?

- Técnica de **organizar** os dados em tabelas.
- Objetivo: reduzir **redundância**.
- Objetivo: evitar **inconsistência**.

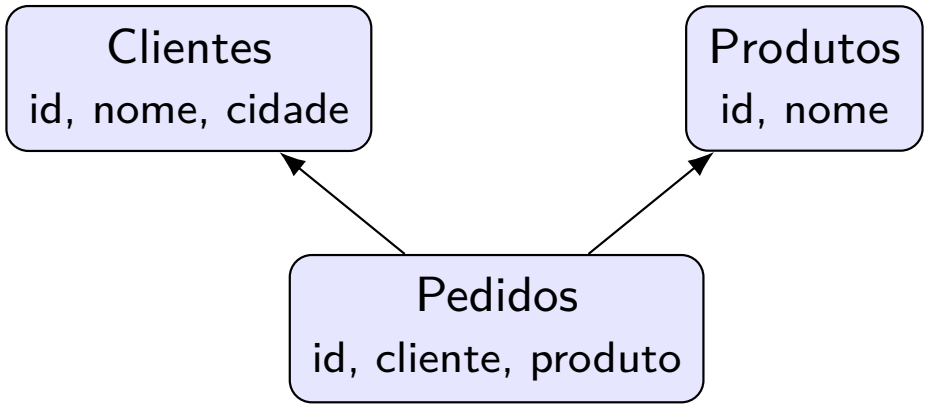
Exemplo de Bagunça

Pedido	Cliente	Cidade	Produto
1	Ana	Boituva	Caneta
2	Ana	Boituva	Lápis

- "Ana" e "Boituva" repetidos $\rightarrow$ **redundância**.

Separando em Tabelas

- **Clientes** (id, nome, cidade).
- **Produtos** (id, nome).
- **Pedidos** (id, cliente, produto).



Vantagens

- Menos **repetição**.
- Dados **consistentes**.
- Mais fácil **manter** e **consultar**.

> **Note**
>
> Normalizar é “arrumar a casa”: cada informação em um só lugar, referenciada quando necessário.

As Formas Normais (visão geral)

- **1FN, 2FN, 3FN** — níveis de organização.
- Cada uma remove um tipo de problema.
- Vamos aprofundar mais adiante.

Resumo da Aula

- Organizar dados = evitar **problemas**.
- **Normalização** reduz redundância e inconsistência.
- Dados ficam em **tabelas relacionadas**.

Atividade Rápida

- Aponte a redundância em uma lista de pedidos.
- Como separar em tabelas?

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 05:** Exercícios de normalização.